

Ejercicio Pizarra MNII

- ① a) Impondría exactitud en $x^j \Pi(x)$, $j=0, \dots, n$, para poder obtener el polinomio $\Pi(x)$ con exactitud máxima utilizando la linealidad del operador L . Finalmente extraería las raíces de Π , sabiendo que todas son simples y reales.

b) ~~$\Pi(x) = \sum_{i=0}^7 d_i x^i$, $b = a+3$~~

Eso para exactitud máxima $2n+1$, si no se quiere máxima exactitud sino simplemente mayor, se imponen tantas condiciones del tipo $L(x^j \Pi(x))$, $j \in \{0, \dots, n\}$ como grados de exactitud se quiera ganar. El resto de coef. se pueden elegir libremente, conviene que faciliten el cálculo de raíces.

b) $a=39$, $b=42$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \alpha_0 f(a) + \alpha_1 f(x_1)$$

Exactitud en $\Pi(x)$ y $x\Pi(x)$, $\Pi(x) = x^2 + \alpha x + \beta$

$$\int_a^b (x^2 + \alpha x + \beta) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \alpha \frac{x^2}{2} + \beta x \right]_{39}^{42} = 24696 + 882\alpha + 42\beta - 19773 - 760,5\alpha - 39\beta = 4923 + 121,5\alpha + 3\beta = 0$$

$$\alpha = -(a + x_1) = -(39 + x_1) = -39 - x_1$$

$$\beta = 39x_1$$

~~$\int_a^b f(x) dx \approx \alpha_0 f(a) + \alpha_1 f(x_1)$~~

$$\Rightarrow 4923 + 121,5(-39 - x_1) + 117x_1 = 0 \Leftrightarrow 184,5 - 4,5x_1 = 0$$

$$\boxed{x_1 = 41}$$

¿Es exacta en $x\pi(x)$? $\alpha = -80$, $\beta = 1599$

$$\int_a^b (x^3 - 80x^2 + 1599x) dx = 121,5 \neq 0$$

No

Calculo los pesos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \alpha_0 f(39) + \alpha_1 f(41)$$

Exactitud en 1 y x:

$$\left. \begin{array}{l} 1: 3 = \alpha_0 + \alpha_1 \\ x: 121,5 = 39\alpha_0 + 41\alpha_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_0 = 3/4 \\ \alpha_1 = 9/4 \end{cases}$$

$$\alpha_1 = 3 - \alpha_0 \Rightarrow 121,5 = 39\alpha_0 + 41(3 - \alpha_0) \Leftrightarrow 0 = 7,5 - 2\alpha_0 \Rightarrow \alpha_0 = \frac{3}{4}$$

$$\alpha_1 = 3 - \alpha_0 = \frac{9}{4} = 2,25 \quad \alpha_1 = 3 - \alpha_0 = \frac{9}{4}$$

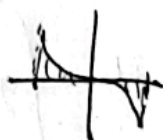
La fórmula queda como:

$$\int_{39}^{42} f(x) dx \approx \frac{15}{8} f(39) + \frac{9}{8} f(41)$$

$$\int_{39}^{42} f(x) dx \approx 3 \frac{f(39) + 3f(41)}{4}$$

Ejercicio Pizarra MNII

④ c) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ -x^2, & x > 0 \end{cases}$



Tiene que salir 0.
aprox.

Cambia de variable:

$$[-1, 1] \longrightarrow [0, 2] \longrightarrow [0, 3] \longrightarrow [39, 42]$$

$$x \longmapsto x+1 \longmapsto \frac{3}{2}(x+1) \longmapsto \frac{3}{2}(x+1)+39 = t$$

$$dt = \frac{3}{2} dx \Rightarrow dx = \frac{2}{3} dt, \quad x = \frac{2}{3}(t-39) - 1$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{39}^{42} \frac{2}{3} f\left(\frac{2}{3}(t-39)-1\right) dt = \int_{39}^{42} g(t) dt, \quad g(t) = \frac{2}{3} f\left(\frac{2}{3}(t-39)-1\right)$$

$$g(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}(t-39)-1\right)^2, & \frac{2}{3}(t-39)-1 \leq 0 \\ -\frac{2}{3} \left(\frac{2}{3}(t-39)-1\right)^2, & \frac{2}{3}(t-39)-1 > 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{8}{27} t^2 - 24t + 486, & t \leq 40,5 \\ -\frac{8}{27} t^2 + 24t - 486, & t > 40,5 \end{cases}$$

$$\int_{39}^{42} g(t) dt \approx \frac{g(39) + g(42)}{4} = \frac{15 \cdot \frac{2}{3} - 9 \cdot \frac{50}{27}}{4} = \frac{-5}{6} = 3 \cdot \frac{\frac{2}{3} - 3 \cdot \frac{20}{27}}{4} = \frac{1}{3}$$

$$(x-39)(x-x_1) = x^2 - (39+x_1)x + 39x_1$$

Formule composite:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{39}^{42} g_1(t) dt + \int_{39}^{42} g_2(t) dt$$

$$[-1, 0] \mapsto [-3, 0] \mapsto [39, 42]$$

$$x \mapsto 3x \mapsto 3x + 42 = t, \quad x = \frac{t-42}{3}, \quad dx = \frac{1}{3} dt$$

$$[0, 1] \mapsto [0, 3] \mapsto [39, 42]$$

$$x \mapsto 3x \mapsto 3x + 39 = t, \quad x = \frac{t-39}{3}, \quad dx = \frac{1}{3} dt$$

$$g_1(t) = \frac{1}{3} f\left(\frac{t-42}{3}\right) = \frac{(t-42)^2}{27} \quad t \in [39, 42]$$

$$g_2(t) = \frac{1}{3} f\left(\frac{t-39}{3}\right) = -\frac{(t-39)^2}{27} \quad t \in [39, 42]$$

$$\int_{39}^{42} g_1(t) dt \approx 3 \frac{g_1(39) + 3g_1(41)}{4} = 3 \frac{\frac{1}{3} + 3 \cdot \frac{1}{27}}{4} = \frac{1}{3}$$

$$\int_{39}^{42} g_2(t) dt \approx 3 \frac{g_2(39) + 3g_2(41)}{4} \approx 3 \frac{0 - 3 \cdot \frac{4}{27}}{4} = -\frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow \int_{-1}^1 f(x) dx \approx \int_{39}^{42} g_1(t) dt + \int_{39}^{42} g_2(t) dt \approx 0$$

Ejercicios Pizarra MNII

⑦ d) Errores:

Error simple:

$$\int_a^b f(x) dx = \alpha_0 f(a) + \alpha_1 f(x_1) + R(f) = 3 \frac{f(39) + 3f(41)}{4} + R(f)$$

$$R(f) = L(E) = \int_a^b f[a, x_1, x] \Pi(x) dx$$

$$f[a, x_1, x_1, x] = \frac{f[a, x_1, x] - f[a, x_1, x_1]}{x - x_1} \Leftrightarrow f[a, x_1, x] = f[a, x_1, x_1] + (x - x_1) f[a, x_1, x_1, x]$$

$\downarrow$ (exacta en Π)

$$R(f) = \int_a^b f[a, x_1, x] \Pi(x) dx = \int_a^b f[a, x_1, x_1] \Pi(x) dx + \int_a^b f[a, x_1, x_1, x] (x - x_1) \Pi(x) dx =$$

intermedio intermedio no cambia de sign.

⑦ a)

$$= f[a, x_1, x_1, \xi] \int_a^b (x - x_1) \Pi(x) dx = \frac{f'''(\xi)}{3!} \int_{39}^{42} (x - 39)(x - 41)^2 dx = \frac{3 f'''(\xi)}{8}, \xi \in [a, b]$$

$\downarrow$ $a/4$

Error compuesto:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^m f(x) dx + \int_m^b f(x) dx + R(f)$$

$$R_{\text{comp}}(f) = \frac{3 f'''(\xi_1)}{8} + \frac{3 f'''(\xi_2)}{8} = \frac{3}{4} \left(\frac{f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)}{2} \right) = \frac{3}{4} f'''(\xi), \xi \in [a, b]$$

Como el error depende de una derivada 3ª (porque es exacta en P_2), el error cometido al separar f en 2 intervalos es 0, porque en los subintervalos es un polinomio de grado 2. No obstante, al no separar, como $f \notin P_2$, el error no es nulo.